

REPORTE

- ¿Bajar más el error al añadir dos capas, o se estancó / empeoró? ¿Igual en NumPy y en Keras? R= No, empeoró en ambas. NumPy: error subió de ~0.04 (2 capas) a 0.21 (4 capas), Keras: loss final 0.2217, y la predicción queda casi uniforme (0.34, 0.33, 0.34), señal de que no aprendió bien.
- ¿Las curvas de la notebook 01 y de Keras se parecen con la misma topología? Si no, ¿qué diferencias de implementación podrían explicarlo (orden de los datos, inicialización, vectorización, etc.)? R= No. NumPy converge mejor que Keras. Inicialización: NumPy usa `rand()`-0.5 (rango [-0.5, 0.5]); Keras usa `glorot_uniform` por defecto, Vectorización: NumPy usa bucles `for`; Keras usa TensorFlow (mucho más eficiente) y Bias: NumPy lo agrega como peso extra; Keras lo maneja aparte.
- Con sigmoides apiladas y MSE, ¿tiene sentido que una red más profunda no aprenda mejor en Iris? Relaciónalo con lo que viste en las gráficas. R= Sí. Es el problema clásico de desvanecimiento del gradiente: la derivada de la sigmoide es ≤ 0.25 , y al multiplicarse capa tras capa el gradiente se vuelve casi nulo. Las primeras capas dejan de actualizarse y la red se estanca (se ve en las curvas planas). Iris es un problema simple; 2 capas bastan, y agregar más solo dificulta el entrenamiento.